面向大学生的多智能体智能授课软件「知行」结题报告

版本 1.3.1

汤家齐　张清波　吕绍康

2026 年 10 月

目录

摘要 3

一、选题背景与需求分析 3

二、总体方案设计 5

三、技术路线与实施过程 9

四、系统实现与主要成果 10

五、团队分工与协作 15

六、操作演示 16

七、项目总结与反思 17

八、结论 19

附录 19

摘要

大学生自主学习一门新课程时，常见困难不是缺少资料，而是缺少一条与自身基础、目标和时间相匹配的学习路径，以及能够持续执行的练习与反馈。针对这一问题，本项目设计并实现了本机运行的多智能体智能授课软件“知行”：学生输入主题、基础、目标和每周可投入时间，系统通过起点测评了解学情，由诊断、规划、授课、练习、批改五个结构化角色生成个性化课程，并依据作答结果决定继续、补讲或完成。知识依赖图约束单元顺序，SymPy 核验可解析的数学表达式，AI 审核与教师审核通道共同约束评分结果。

项目交付 1.3.1 版本，包含 React 学生端与教师端、FastAPI 教学服务、SQLite 学习记录、12 单元微积分验收课程、36 道基准题、多账号与权限隔离、错题复习、阶段测验、评分申诉、教师改分、数据备份和 Windows 免安装程序。后端 136 项自动化测试、前端 13 项单元测试、15 项浏览器流程检查和 20 项发布包检查全部通过；三类合成学习者情景完成真实 DeepSeek API 的首单元五角色流程。项目形成了从建课、学习、反馈到教师复核的完整使用闭环，可作为个性化教学产品的可运行原型。

关键词： 多智能体；个性化学习；大语言模型；知识图谱；智能批改；本机应用

一、选题背景与需求分析

1.1 选题背景

在线课程和生成式人工智能已经能够提供大量学习资料，但“资料可得”并不等于“学习发生”。大学生在自学一门新课程时，通常要同时解决三个问题：

1. **顺序不清。** 不知道先学什么、后学什么，遇到难点时容易反复停滞，或者跳过必要的先修内容。
2. **难度不匹配。** 统一讲义和统一练习无法适配不同基础、目标和可投入时间，基础好的学生被拖慢，基础弱的学生被推着走。
3. **反馈不连续。** 听懂了却没有及时练习，答错后缺少针对性的错因分析和补讲，学习过程难以形成闭环。

普通的一次性大模型问答可以生成解释和题目，但每次对话彼此独立：它不持续记录学习状态，不约束先修关系，也不保证讲解、练习和评价使用同一套标准。将大模型直接放入教学流程，还会带来三个工程问题：生成结果格式不稳定、数学结论难以自动核验、评分依据难以追溯。

因此，本项目将需求归纳为三点：**生成个性化路径、形成教学闭环、提高过程可控性**。系统不追求替代教师，而是把重复性的诊断、组织、讲解、练习和初步批改交给模型与确定性工具，把最终判断保留给教师。

1.2 用户与使用场景

系统面向两类用户：

- **学生（学习者）：** 输入学习主题、已有基础、学习目标和每周时间，完成起点测评后按计划学习、做练习、看反馈、复习错题。
- **教师 / 管理员：** 管理账号与密钥，查看 AI 建议核对的评分记录，确认或改分，查看学员进度，备份数据。

典型场景是：一名只学过高中函数的大学生，希望用四周时间掌握单变量微积分的极限与导数基础。系统先通过前测确认其真实水平，再按先修关系安排单元顺序；每次练习后根据得分决定进入下一单元还是补讲；教师可以在管理端抽查评分并修正。

1.3 功能需求

编号	需求	说明
FR1	个性化建课	根据主题、基础、目标、时间与前测结果生成单元顺序、重点和时长
FR2	教学闭环	诊断、规划、授课、练习、批改、补讲连续衔接，学习记录参与下一步决策
FR3	过程可控	知识图谱约束先修关系；数学表达式独立核验；不确定结果标注并进入教师通道
FR4	多账号与隐私	本机账号体系、数据隔离、密钥不落库、管理员备份与日志
FR5	可交付	Windows 免安装程序；源码可在 Windows / macOS / Linux 运行；离线测试可复现

1.4 非功能需求

- **本机优先：** 服务只监听 `127.0.0.1`，学习数据保存在本机 SQLite，不依赖云端账号体系。

- **失败可见：** 模型或网络故障时明确报错，不用模拟内容替代真实生成。
- **结果可追溯：** 每次角色调用保存输入、输出、模型、提示词版本、用量和时延；评分保留原分、修改分与审核意见。
- **可验证：** 后端、前端、浏览器流程和发布包均有自动化检查；测试使用确定性夹具，不把测试结果当作教学效果。
- **可维护：** 版本号单一来源；接口与数据结构有共享契约；发布脚本先跑测试再打包。

1.5 与任务书的对应

任务书要求	本项目实现
学情诊断	起点测评、澄清问题、未知掌握度保持未知
教学设计	依据前测、时间、先修图生成单元顺序与每单元重点
内容讲授	分层讲义、例题、易错点、来源引用、公式渲染
练习生成	按当前单元生成递进题、量规、三级提示与参考答案
作业批改	逐题评分、错因定位、SymPy 核验、AI 审核建议
反馈调整	未达 80% 进入补讲与新练习；错题按 1/3/7 天复习
多智能体分工	同一编排引擎中的五个结构化角色，职责与产物分离
教师复核	管理员确认或改分，改分后重算掌握度
对比与验证	离线回归、浏览器流程、真实 API 合成情景、发布包检查

二、总体方案设计

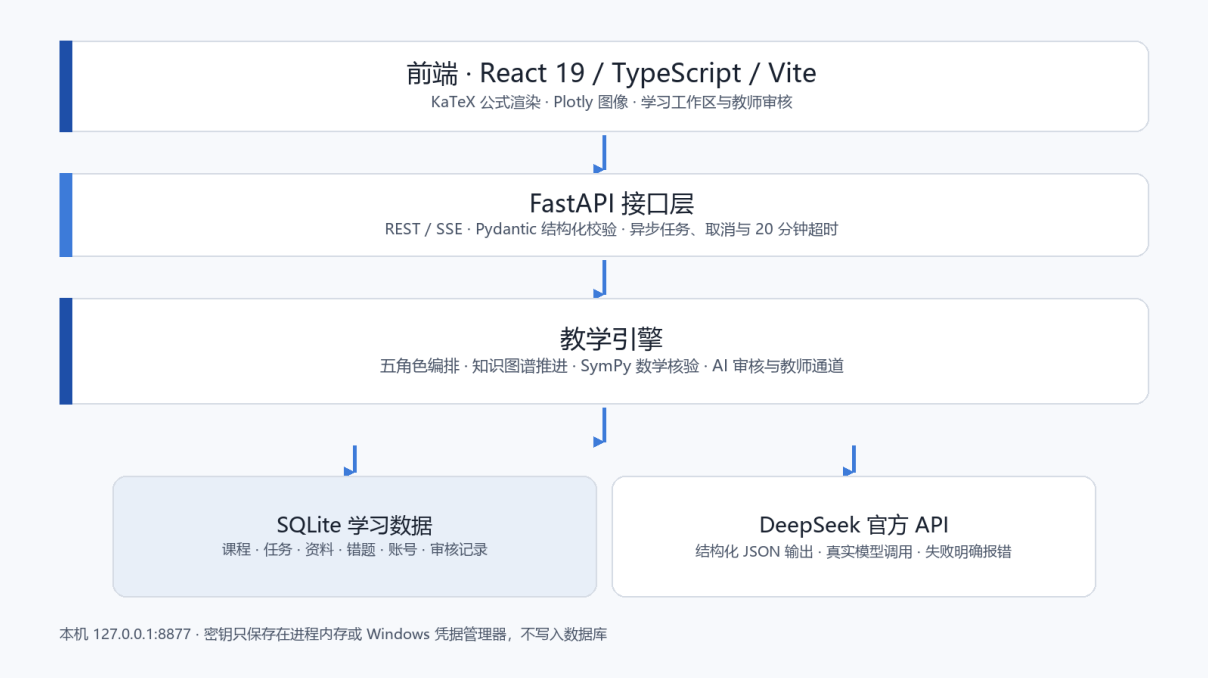
2.1 设计原则

系统遵循三条原则：

1. **模型负责生成，规则负责约束。** 大模型擅长理解自然语言和生成讲解，但不应独自决定先修顺序、数学等价和最终成绩。知识图谱、SymPy、状态机和审核策略承担可确定的部分。
2. **学习证据驱动下一步。** 前测决定计划，练习得分决定推进或补讲，教师改分触发掌握度重算。系统不按固定课时播放课程。

3. **人类判断保留入口。** AI 审核是默认路径，不阻塞学习；不确定结果标注 `ai_uncertain` 并进入教师通道，教师可以确认、改分或补充意见。

2.2 系统架构

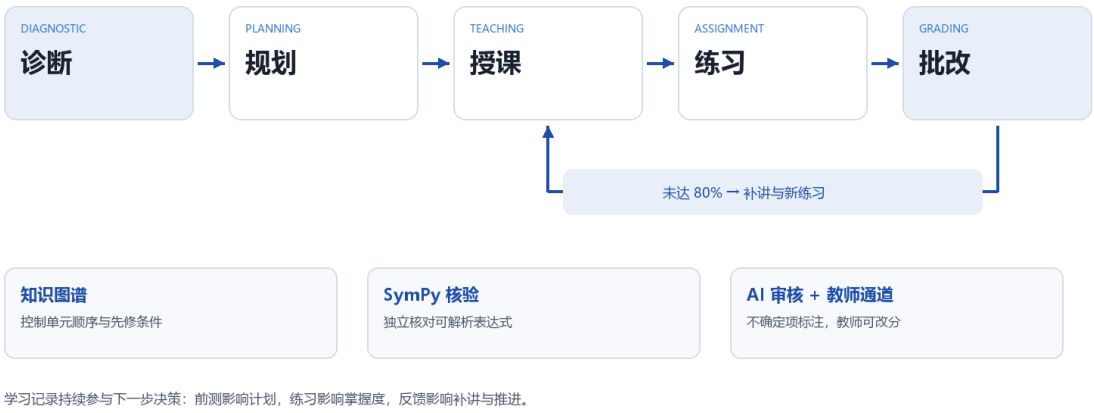


系统架构

系统分为四层：

- **前端：** React 19、TypeScript、Vite，KaTeX 渲染数学公式，Plotly 绘制函数图像；构建产物由后端静态提供。
- **接口层：** FastAPI 提供 REST 与 SSE 接口，Pydantic 约束请求和模型结构化输出；任务采用异步队列，支持进度、取消和 20 分钟超时。
- **教学引擎：** 五角色编排、知识图谱推进、SymPy 数学核验、审核策略、错题与阶段测验。
- **数据层：** SQLite 保存课程、任务、资料、错题、审核记录和账号；密钥只保存在进程内存或 Windows 凭据管理器。

2.3 五角色学习闭环



五角色学习闭环

五个角色由同一编排引擎衔接，不是五个独立模型或五个自治进程：

角色	输入	输出	约束
诊断 diagnostic	主题、基础、目标、时间、资料	澄清问题、3 道前测题、知识单元	未测知识保持未知，不虚构成绩
规划 planning	前测结果、掌握度、先修图、时间	单元顺序、每单元分钟数与重点	只能引用允许的单元，后端补齐先修
授课 teaching	当前单元、来源、历史错因	讲义、例题、易错点、引用	公式使用 KaTeX，引用真实来源
练习 assignment	当前单元、已讲内容	2 道递进题、答案、量规、提示	不考未讲内容，参考答案提交前不下发
批改 grading	学生答案、量规、独立核验	逐题得分、错因、补讲建议	尊重 SymPy 结果，不确定时标注

学习推进规则：某单元练习得分达到 80% 记为掌握，进入下一单元；未达到则生成补讲与新练习，再次提交后更新掌握度。前测中标记为不确定的题目不计为掌握。知识图谱决定可推进的单元集合，模型不能跳过先修。

2.4 知识与数学核验

- **课程：** `knowledge/calculus.json` 包含 12 个单元、36 道基准题、3 个开放来源（OpenStax Calculus Volume 1/2、MIT OCW 18.01SC）及先修关系。

- **知识图谱：** 单元以 `prerequisites` 构成有向无环图；规划与推进均读取该图，保证不会出现“未学先修却直接学习后继”的路径。
- **SymPy 核验：** 对可解析的表达式、极限、导数、积分和数值答案，在受限子进程中做等价判断；只接受可解析的数学表达式，开放题与过程题交给量规与 AI 审核。
- **审核策略：** 低置信度、缺失引用、核验失败或题意歧义的结果标记 `ai_uncertain`，同时给出 `ai_review` 建议并写入教师通道；学习流程继续，不等待人工。

2.5 账号、数据与权限

- 第一个创建的账号为管理员，可添加、停用、删除账号，重置密码，设置模型密钥。
- 每个账号的课程、任务、错题、资料和测验相互隔离；跨账号访问返回 404，避免探测资源是否存在。
- 密码使用 PBKDF2 哈希存储，会话令牌哈希存储，Cookie 为 HttpOnly、SameSite=Strict。
- 写请求校验同源 `Origin`，其他本机端口不能借用登录态。
- 管理员可以下载 SQLite 备份、查看脱敏错误日志、查看学员进度（不含作答内容）。
- 90 天未打开且无新学习记录的课程会在启动时清理；内置教材和用户上传资料保留到手动删除。

2.6 任务与接口

耗时的模型调用不作为同步请求处理，而是创建任务：

1. `POST /api/courses`、`POST /api/courses/{id}/diagnostic` 等接口返回 `task_id`。
2. 前端通过 `GET /api/tasks/{id}` 或 SSE 获取进度。
3. 任务完成写入课程记录；失败保留已有进度并返回可读错误。
4. 用户可以取消任务；超过 20 分钟自动停止。
5. 同一 `request_id` 幂等，避免重复提交产生多份记录。

完整接口见 `docs/API.md`。

三、技术路线与实施过程

3.1 技术选型

层次	技术	选择理由
前端	React 19 + TypeScript + Vite	组件化、类型约束、构建快，便于做复杂学习工作区
数学显示	KaTeX	公式渲染快，适合讲义与题目
图像	Plotly	函数图像交互，满足微积分直观展示
后端	FastAPI + Pydantic	异步接口、结构化校验、自动文档
数据	SQLite	本机零配置、单文件备份、足够支撑单机课程
数学	SymPy	符号等价与极限/导数/积分核验
模型	DeepSeek 官方 API	中文教学生成稳定，JSON 输出可用
桌面	PyInstaller	免安装、无控制台、双击启动
测试	pytest + Node test + Edge CDP	后端、前端、浏览器流程分层验证

3.2 实施过程

阶段	目标	主要产出	验证
第一阶段	打通极限学习路径与五角色闭环	诊断、规划、授课、练习、批改；SQLite；CLI 与网页	后端用例、真实 API 合成情景
第二阶段	扩展到 12 单元与任意主题	微积分课程、知识图谱、资料上传与检索、续学	课程结构测试、前端构建
第三阶段	完善学习记录与教师治理	错题本、阶段测验、申诉、教师审核、进度统计	浏览器流程检查、账号隔离测试
第四阶段	完成多账号与桌面交付	账号体系、密钥设置、备份、错误日志、Windows 包	发布包 20 项检查、无控制台启动

3.3 版本演进

版本	主要变化
1.0	五角色闭环、SQLite、本地网页、Windows 启动器
1.1	运行时切换为 DeepSeek 官方 API；真实 API 合成情景验收；桌面启动修复

版本	主要变化
1.2	多账号与权限隔离、网页设置密钥、学习进度、错题本、阶段测验
1.3.0	教师审核与改分、单题申诉、学员进度、任务取消与超时、备份与错误日志
1.3.1	修复非微积分主题在前测后无法规划的问题；保留前测结果并从规划步骤续跑

3.4 1.3.1 的收尾工作

1.3.1 是本次结题的最终版本。该版本处理了任意主题建课在前测后规划失败的问题：前测评分和作答记录保留，课程可以从“继续规划课程”继续执行，不需要重新测评。版本号统一由 `learning/version.py` 提供，前端 `package.json`、发布包名称和页面状态接口均读取同一版本。

3.5 工程化与质量保证

- **单一版本源：** `learning/version.py` 是 API、桌面启动器、构建脚本和发布检查的唯一版本来源。
- **分层测试：** 后端 136 项 pytest；前端 13 项 Node 单元测试；15 项 Edge 无头浏览器流程检查；发布包 20 项检查。
- **离线优先：** 测试使用临时数据库、内存密钥库和 DeepSeek 离线桩，不触碰真实学习数据，不依赖网络。
- **发布门禁：** `scripts/build_windows.ps1` 先跑后端测试、前端构建和前端测试，任一失败即停止打包。
- **发布核验：** `scripts/verify_release.py` 在临时目录解压 ZIP，运行冻结 EXE 自检、真实本机 HTTP、登录、备份、网页退出和端口释放检查。
- **证据留存：** 测试输出、浏览器检查 JSON、截图和发布包哈希保存在 `evidence/`，报告中的数字可以回查。

四、系统实现与主要成果

4.1 学生端

- **新建主题：** 输入主题、基础、目标、每周时间、每次时长和偏好；可勾选已上传资料。

- **起点测评：** 生成 3 道诊断题，作答后形成真实学情；未测单元保持“未知”。
- **学习计划：** 展示单元顺序、每单元时长、重点和先修关系；知识地图同步显示掌握状态。
- **讲义与练习：** 分层讲义、例题、易错点、来源引用；练习按当前单元生成，附量规和三级提示。
- **反馈与补讲：** 逐题得分、错因、参考答案与核验依据；未达 80% 可生成补讲与新练习。
- **申诉：** 对某题评分有疑问可申诉一次，AI 重新批改该题，原分保留可见。
- **错题本：** 得分低于 80% 的题进入错题本，按 1、3、7 天安排复习。
- **阶段测验：** 12 单元课程提供前测、后测、延迟测，固定题，不计入日常练习。
- **学习助手：** 划选讲义文字提问，按提示层级逐步给思路，不直接泄露练习答案。
- **学习进度：** 掌握单元、练习次数、平均分、待复习错题；支持导出和删除课程。

4.2 教师与管理员端

- **教师审核：** 列出 AI 标记“建议核对”的记录，显示学生答案、参考答案、AI 建议和原分；可确认或改分。
- **掌握度重算：** 改分后重新计算该单元的掌握状态和课程进度。
- **学员进度：** 查看各账号的掌握单元、练习次数、平均分、待复习错题和模型用量，不显示作答与对话。
- **账号管理：** 添加、停用、删除账号，重置密码，设置角色。
- **密钥管理：** 先验证再保存 DeepSeek 密钥；可选择存入 Windows 凭据管理器或仅本次运行有效。
- **数据管理：** 下载数据库备份、查看脱敏错误日志、退出程序。

4.3 课程与题库

12 个单元覆盖从函数、极限到级数与泰勒近似的单变量微积分主线：

单元	主题	单元	主题
u01	函数与定义域	u07	导数、单调性与优化
u02	极限的含义与单侧极限	u08	原函数与不定积分
u03	连续性与介值定理	u09	定积分与微积分基本定理
u04	导数定义与局部变化率	u10	换元与分部积分
u05	求导法则与链式法则	u11	积分应用与反常积分
u06	隐函数与相关变化率	u12	数列、级数与泰勒近似

36 道基准题覆盖 12 个单元，包含表达式题与开放题；每题有答案、步骤、量规和核验规格。课程来源为 OpenStax Calculus Volume 1/2 与 MIT OCW 18.01SC，讲义生成时要求引用来源编号。

4.4 桌面交付

Windows 免安装包解压后双击 `ZhixingLearningStudio.exe` 即可使用：

- 无控制台窗口，启动后自动打开 `http://127.0.0.1:8877/`。
- 再次双击只重新打开页面；退出由管理员在网页“设置与账号”中操作。
- 学习数据保存在 `%LOCALAPPDATA%\ZhixingLearningStudio\learning.sqlite`。
- 首次使用创建管理员账号，然后在设置页填写 DeepSeek API Key。
- 忘记密码可在程序目录运行 `ZhixingLearningStudio.exe --reset-password 用户名`。
- 源码方式支持 Windows、macOS 和 Linux；前端已随仓库提供构建产物，只需 Python 3.11+ 即可运行。

4.5 主要成果

- 可运行的本机教学系统：学生端、教师端、管理端和桌面启动器。
- 12 单元微积分课程、36 道基准题、3 个开放来源与先修图。
- 五角色编排、知识图谱推进、SymPy 核验、AI 审核与教师改分。
- 多账号隔离、错题复习、阶段测验、申诉、备份、日志和任务管理。

- 完整的测试、浏览器检查、发布包核验和证据记录。



练习反馈界面


知行
AI 学习工作室
我的学习
微积分：从函数到…
新建主题
管理
学习进度
错题本
学习资料
教师审核
设置与账号
管理员
管理员
学习工作室 → 教师审核
AI 服务已连接
教师审核
学习过程默认由 AI 自动审核，不会等待教师。这里列出 AI 标记“建议核对”的记录，管理员可以确认或改分；改分后系统会重新计算该学员的掌握进度。
待审核记录
学员进度
显示
待审核
管理员 · 微积分：从函数到极限 · 极限的含义与单侧极限 · 2026/10/29 20:52:14
学习者申诉
学习者申诉并已由 AI 重新批改：我写出了趋近过程，希望再核对一次。
AI 建议：学习者申诉并已由 AI 重新批改：我写出了趋近过程，希望再核对一次。
70 分（原 60 分） · AI 建议核对
1/x 在零点有双侧极限吗？写出左右行为。
学员作答：极限描述自变量趋近某点时函数值的趋势。
参考答案：左侧趋于负无穷，右侧趋于正无穷，双侧极限不存在。
答案要点基本正确，步骤说明可以更完整。
申诉理由：我写出了趋近过程，希望再核对一次。（AI 重新批改：60 → 70 分）
改为
70
改分
处理说明
可选，例如：论证完整，评分合理
确认 AI 结果
管理员 · 微积分：从函数到极限 · 极限的含义与单侧极限 · 2026/10/29 20:52:14
练习评分
开放题、答案核验或评分存在不确定项；AI 已给出改进建议。
AI 建议：开放题、答案核验或评分存在不确定项；AI 已给出改进建议。

教师审核界面

五、团队分工与协作

5.1 成员与职责

成员	负责模块	具体工作	交付物
汤家齐	教学引擎与模型编排；桌面交付与发布	前测、规划、授课、练习与批改流程；结构化输出、任务状态、版本管理；Windows 打包、发布核验与答辩材料	后端、桌面包、答辩 PPT
张清波	前端界面与交互	课程页、学习进度、错题本、申诉、教师审核与设置页面；响应式布局、公式与图像展示、交互走查	前端、界面截图
吕绍康	知识库、数学核验与测试	12 单元课程、36 道题与量规；SymPy 核验；后端与浏览器测试；学习数据与备份检查	知识库、测试记录

5.2 协作方式

1. **接口先行。** 先在 `docs/API.md` 约定 API、数据结构和状态字段，前后端按契约并行开发。
2. **模块负责。** 每位成员对自己的模块和测试负责，跨模块改动先在接口层对齐。
3. **阶段联调。** 每个模块完成后立即接入主流程，避免最后集中返工。
4. **共同验收。** 关键流程由全组按真实使用顺序走查：建课、测评、学习、练习、申诉、教师改分、退出。
5. **版本记录。** 版本号单一来源，发布前统一跑后端、前端、浏览器和发布包检查，结果写入 `evidence/`。

5.3 具体贡献

- **汤家齐：** 搭建五角色编排与任务状态机，完成模型结构化输出、失败重试、任务取消与超时；实现教师审核、申诉和掌握度重算的后端流程；完成 Windows 打包、发布核验与答辩材料。
- **张清波：** 实现学习工作区、知识地图、练习反馈、错题本、教师审核和设置页面；完成 KaTeX/Plotly 展示、移动端布局和页面交互检查。

- **吕绍康：** 整理 12 单元课程、36 道题、量规与来源；实现 SymPy 核验用例和数学边界测试；维护后端测试、浏览器检查和学习数据备份检查。

六、操作演示

6.1 演示环境

- Windows 10/11，Edge 或 Chrome。
- 知行 1.3.1 Windows 免安装包，或源码方式 `start.cmd` / `./start.sh`。
- 管理员账号已创建，DeepSeek API Key 已在设置页验证并保存。
- 演示前预建一门“单变量微积分”课程，减少现场等待。

6.2 演示流程

步骤	操作	讲解重点
1	双击 EXE，浏览器打开登录页	本机服务、无控制台、127.0.0.1:8877
2	新建主题：单变量微积分、高中基础、每周 3 小时	主题、基础、目标、时间如何进入建课参数
3	完成起点测评	未测单元显示“未知”；前测结果决定计划
4	打开学习计划、知识地图与讲义	先修关系、单元顺序、来源引用、公式渲染
5	提交一道练习，查看反馈	逐题得分、错因、参考答案、申诉入口
6	点击“补讲与新练习”	未达 80% 时生成针对性补讲，而不是直接推进
7	打开教师审核，改一次分	原分保留、修改分生效、掌握度重算
8	查看学员进度、错题本、导出与退出	管理端统计不含作答内容；数据可备份

6.3 演示要点

- **知识地图**体现先修顺序，未测单元不会被伪装成已掌握。
- **练习反馈**同时展示得分、错因、参考答案和核验依据，评分可追溯。
- **申诉与教师改分**体现“AI 先审、教师可改”的治理路径，原分不会被覆盖。
- **学员进度**只展示统计，不展示作答和对话，兼顾教学管理与隐私。

- **桌面交付**证明系统不是只能跑在开发环境里的脚本。

6.4 现场异常处理

- 模型服务不可用时，页面明确显示失败原因，已保存的学习记录不受影响；可改用已保存课程继续演示。
- 8877 端口被占用时，关闭占用程序后重新启动；源码方式可用 `--port` 换端口。
- 演示机没有配置密钥时，先由管理员在设置页填写并验证；不要在演示中展示密钥内容。

七、项目总结与反思

7.1 完成情况

项目按四周任务书完成了从需求到交付的完整过程，最终版本为 1.3.1：

- 学生端支持任意主题建课、起点测评、个性化计划、讲义、练习、反馈、补讲、申诉、错题复习、阶段测验和学习助手。
- 教师端支持审核、改分、掌握度重算、学员进度、账号管理、密钥设置、备份与日志。
- 课程侧交付 12 单元、36 道题、3 个开放来源和先修图。
- 工程侧交付 Windows 免安装包、跨平台源码启动方式、自动化测试和发布核验记录。

7.2 亮点与创新

1. **学习闭环而非单轮问答。** 前测影响计划，练习影响掌握度，反馈影响补讲与推进；学习记录持续参与下一步决策。
2. **模型生成与确定性规则协同。** 知识图谱控制顺序，SymPy 核验数学表达式，状态机控制推进，AI 审核标注不确定性，教师保留最终改分入口。
3. **完整的学生—教师—桌面流程。** 不只是算法演示：账号、权限、申诉、审核、备份、日志、打包和发布核验均已打通。
4. **证据驱动的工程交付。** 后端、前端、浏览器和发布包分层验证，报告中的每个数字都能在 `evidence/` 中回查。

7.3 存在问题与不足

1. **复杂开放题的评价粒度仍可提高。** 当前以量规总分和分项得分为主，过程性步骤的细粒度判断还不够稳定。
2. **课程内容需要更多教师参与。** 讲义、例题、标准答案和量规已经可以进入教师审核通道，但大规模课程审定仍需教师投入。
3. **真实学生试用规模有限。** 现有验证以自动化回归、浏览器流程和合成情景为主，真实学生的前后测与延迟测样本还可以扩大。
4. **长任务的时间与成本仍有优化空间。** 五角色调用带来更完整的产物，也增加了等待时间和 token 消耗。

7.4 改进方向

- 为开放题补充过程性量规和分步核验，减少单一总分带来的误判。
- 建立教师共同备课与审定流程，优先复核高风险知识点和标准答案。
- 在真实课堂中开展前测—后测—延迟测，收集学习时长、完成率和保持率。
- 在不改变审核口径的前提下优化任务编排、上下文裁剪和缓存，降低长任务耗时与成本。
- 增加更多学科模板，验证系统从微积分扩展到其他课程时的可配置性。

7.5 经验收获

- **状态管理比单次生成更重要。** 教学系统的难点在于让诊断、计划、练习和反馈共享同一份学习状态。
- **结构化输出需要工程约束。** JSON Schema、重试、校验和失败提示缺一不可，否则模型输出无法进入业务状态机。
- **确定性工具是可信度的基础。** 知识图谱和 SymPy 能覆盖的部分不应交给模型猜测。
- **接口契约能显著降低协作成本。** 先约定数据结构和状态，再并行开发，联调问题明显减少。
- **测试和发布门禁是交付的一部分。** 只有把构建、浏览器流程和发布包检查串起来，才能保证“能演示”变成“能交付”。

八、结论

“知行”1.3.1 已经形成一套可运行、可演示、可复核的本机个性化教学系统。它以五角色学习闭环组织教学过程，以知识图谱和 SymPy 约束可靠性，以教师审核保留人类判断，以 Windows 免安装包完成交付。项目验证了多智能体结构在真实教学流程中的工程可行性，也为后续的真实课堂试用、开放题评价和课程共建提供了可继续迭代的基础。

附录

附录 A　验证记录

检查项	结果	记录位置
后端自动化测试	136 passed	pytest -q
前端单元测试	13 passed	frontend/tests/*.test.mjs
浏览器端到端检查	15 / 15	evidence/browser-accounts-offline.json
Windows 发布包检查	20 / 20	evidence/release-check-1.3.1.json
DeepSeek 合成情景	3 / 3 完成首单元五角色流程	evidence/acceptance-deepseek-synthetic.json
课程规模	12 单元 / 36 题 / 3 来源	knowledge/calculus.json

附录 B　目录结构

```
zhixing-learning-studio/
├─ learning/              后端：API、引擎、账号、数据库、核验、审核策略
├─ frontend/              React 前端与已构建的 dist
├─ knowledge/             12 单元微积分课程与题库
├─ tests/                 后端 pytest
├─ scripts/               启动、构建、浏览器检查、发布核验
├─ docs/                  结题报告、答辩 PPT、文稿、API 契约、用户指南
├─ evidence/              测试与发布证据、界面截图
├─ desktop.py             Windows 桌面启动器
├─ start.cmd / start.sh   一键启动
└─ requirements.txt       Python 依赖
```

附录 C　运行与配置

```
# Windows 源码方式
.\start.cmd

# 或手动
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\serve.py
# macOS / Linux
./start.sh
```

浏览器打开 `http://127.0.0.1:8877/`，首次创建管理员账号，然后在“设置与账号”填写 DeepSeek API Key。密钥只保存在进程内存或 Windows 凭据管理器，不写入数据库。

附录 D　课程来源

- OpenStax, *Calculus Volume 1*, https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1
- OpenStax, *Calculus Volume 2*, https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2
- MIT OpenCourseWare, *18.01SC Single Variable Calculus*, https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/